

한국전력공사 상임감사위원 개선 요구

제 목 : [11] 광점퍼코드 포설 품셈 개정 필요

관 계 부 서 : 기술기획처, 송변전건설단, 송변전운영처

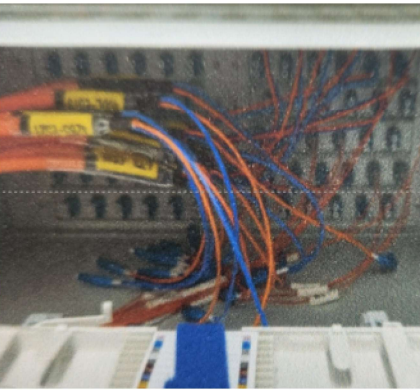
조 치 부 서 : 송변전건설단, 송변전운영처

내 용

1. 업무 개요

우리회사는 154kV 변전소 자동화로 인해 변전기기에 대한 감시 및 제어를 위한 광케이블(광점퍼코드)을 동일경로에 2회선 이상 동시 포설하고 있다.

[그림] 광점퍼코드 자재 및 동시포설 사진

광점퍼코드 자재	광점퍼코드 동시포설	광점퍼코드 인입 상태
		

2. 관계 규정 및 판단기준

「정보통신공사 표준품셈」 제6장 전송설비공사 6-1-1 기초설치(공통)에서 광점퍼코드 포설은 10m당 통신케이블공, 통신설비공의 투입 인원 수를 [표1]과 같이 정의하고 있다.

[표 1] 6-1-1 기초설치(공통) 품셈

(M/D)

공정	단위	통신케이블공	통신설비공	비고
2. 광점퍼코드 포설	10m	0.07	0.08	양단납땜포함

「2024년도 공기업·준정부기관 예산운용지침」 II.주요 항목별 지침 3.사업비에 따르면 비핵심사업·예산낭비요소 발굴 등을 통해 지출 구조조정을 적극적으로 추진하도록 하고 있다.

00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-04-30 10:35:26

따라서, 변전소 자동화 관련 공사 설계시 예산낭비 요소가 없는지 점검하고 개선할 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

대전세종충남본부에서 변전소 자동화 관련으로 변전기기의 감시와 제어를 위해 광점퍼코드가 설치되는광점퍼코드 포설에 대한 설계한 내역을 살펴본 결과, 길이들을 모두 합한 총 포설 길이에 품셈에 의한 단가를 곱하여 광점퍼코드 포설 공사비를 산출하고 있었다.

이는 「정보통신공사 표준품셈」의 광점퍼코드 포설 품셈에는 동일구간 동시 포설에 대한 할감이 없어서 총 포설 길이에 단가를 곱하여 공사비를 산출하게 된 것이다.

그러나 [표2]와 같이 광점퍼코드 포설과 유사한 공정들은 2회선 이상 동시 설치시에는 작업준비 및 뒷정리 등의 중복되는 공정들로 인해 1회선 추가시 80%만 적용하는 품셈 할감이 명시되어있다.

[표 2] 동시설치에 따른 할감 적용 중인 표준품셈 현황

구분	공정	할감 내용(해설)
전기공사 표준품셈	2-8-1 전선퍼기(연선)	2회선 동시 퍼기 180%, 3회선 260%, 4회선 340% (...후략...)
	2-8-2 전선당기기(긴선)	2회선 동시 당기기 180%, 3회선 260%, 4회선 340% (...후략...)
	2-9 가공피뢰선 전선설치	2회선 동시 전선설치는 180%
	2-11-4 지중케이블 설치	2공 동시 180%, 3공 260%, 4공 340% (...후략...)
	5-11 전력케이블 구내 설치	2열 동시 180%, 3열 260%, 4열 340% (...후략...)
	5-13 제어용 케이블 설치	2열 동시 180%, 3열 260%, 4열 340% (...후략...)
정보통신공사 표준품셈	2-1-1 PVC관	2열 동시 180%, 3열 260%, 4열 340% (...후략...)
	2-1-3 합성수지관	2열 동시 180%, 3열 260%, 4열 340% (...후략...)
	4-1-1 광섬유케이블 포설	내관포설시 2열 동시 180%, 3열 260%, 4열 340% (...후략...)
	4-2-1 동축케이블 포설	2열 동시 180%, 3열 260%, 4열 340% (...후략...)
	4-3-1 꼬임케이블 포설	2열 동시 180%, 3열 260%, 4열 340% (...후략...)
	4-4-1 제어용 케이블	2열 동시 180%, 3열 260%, 4열 340% (...후략...)

이에 기술기획처 통신품셈 담당차장을 통해 정보통신공사 품셈 담당기관인 한국정보통신산업연구원에 광점퍼코드 포설 품셈의 동시설치에 대한 할감이 반영되지 않은 이유를 확인한 결과, 광점퍼코드 포설 품셈 실사가 2000년 이후에

시행되지 않는 등 오래되어 관련자료가 없어 할감이 미반영된 사유를 정확히 알 수가 없다고 설명하였지만, 타 설비(케이블 포설 등)에 2열 이상 동시 포설을 적용하고 있기에 광점퍼코드 포설에 대해서도 동시설치시 할감은 타당하다는 답변을 받았다.

따라서, 광점퍼코드 포설 품셈을 유사한 제어용 케이블 설치(전기품셈 5-13) 품셈 등과 같이 2열 이상 동시 설치시 추가되는 1열은 80% 만을 적용토록 개정할 필요가 있다.

[표 3] 광점퍼코드 포설 품셈 개정에 따른 단가 비교

구분	개정 전	개정 후	개정 후 단가 감소율
1열 포설	1열 단가	1열 단가	0%
2열 동시 포설	1열 단가 × 2	1열 단가 × 1.8	△ 10%
4열 동시 포설	1열 단가 × 4	1열 단가 × 3.4	△ 15%
7열 동시 포설	1열 단가 × 7	1열 단가 × 5.8	△ 17.2%
10열 동시 포설	1열 단가 × 10	1열 단가 × 8.2	△ 18%

관련부서 의견

송변전건설단, 송변전운영처 담당자는 변전소 자동화에 사용되고 있는 정보통신공사 표준품셈의 광점퍼코드 포설도 전 2열 이상 동시설치 시 추가되는 1열당 80%를 적용토록 개정하는 것에 동의하였다.

조치할 사항

송변전건설단장, 송변전운영처장은 변전소 자동화 관련 광점퍼코드 포설 품셈에 대한 실사를 통하여 정확한 설치 비용이 산출될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
11	개 선 1	예산절감 [1,408,626,000원]	-	기술기획처 송변전건설단 송변전운영처	송변전건설단 송변전운영처

[표3] 광점퍼코드 할감 적용에 따른 예산 절감액

구 분	①대상수(3년간)	②사업별 감소액(천 원)	절감액(천 원)
변전소신설 및 옥내화 등	193	5,541	1,069,413
변압기 신설	111	1,027	113,997
154kV 개폐장치 교체	48	729	34,992
23kV 개폐장치 교체	48	3,963	190,224
합 계			1,408,626

※ 산출근거

① 대상수 산정 (23kV 증설공사 등 대상수량 확인이 어려운 공사는 제외함)

구 분	대상수 산정 내용
변전소신설 및 옥내화 등	변전소신설 : 10차 장기송변전설비계획의 154kV 변전소 수('24년~'26년) 옥내화 등 : '21년~'23년 변전◇☆사업 시행알림의 옥내화 및 SA화 변전소 수
변압기 신설	'21년~'23년 수립 하·동계 대비 단기 전력공급대책의 154kV 변압기 수
154kV 개폐장치 교체	'21년~'23년 변전◇☆사업 시행알림의 154kV 개폐장치 교체(SA) 대상수
23kV 개폐장치 교체	'21년~'23년 변전◇☆사업 시행알림의 23kV 개폐장치 교체(SA) 대상수

② 사업별 감소액(천 원)

구 분	감소액 산출 참고 공사명	할감전 공사비(A)	할감후 공사비(B)	절감액 (A-B)
변전소신설 및 옥내화 등	154kV 000S/S 건설공사(일반도급)	581,561	576,020	5,541
변압기 신설	154kV 000S/S 00M.Tr 증설공사(일반)	133,487	132,460	1,027
154kV 개폐장치 교체	000S/S 154kW 장기사용 GIS 교체공사(일반)	140,000	139,271	729
23kV 개폐장치 교체	000S/S 23kV 장기사용 GIS 교체공사(일반)	796,941	792,978	3,963

